

Este Apéndice trata sobre el diseño de placas base sujetas a carga axial y momentos flexionantes.

Está organizado como sigue:

- B.1. Diseño de placas base
- B.2. Resistencia al aplastamiento del concreto
- B.3. Resistencia en flexión de la placa base
- B.4. Resistencia en tensión del sistema de anclaje
- B.5. Resistencia en cortante del sistema de anclaje
- B.6. Interacción cortante y tensión en el sistema de anclaje

### B.1 Diseño de placas base

En las placas base sujetas a compresión, cortante o flexión, o una combinación de esas acciones, se deben revisar los siguientes modos de falla:

- a) Aplastamiento del concreto que soporta la placa base
- b) Fluencia de la placa base por flexión
- c) Falla de la placa en cortante
- d) Falla por una combinación de tensión y cortante del anclaje

#### B.1.1 En compresión axial (columnas de sección I o circular)

Cuando la placa base de una columna soporta solo compresión axial, sus dimensiones en planta deben ser suficientes para transmitir esa fuerza al concreto, sin exceder su resistencia (estado límite de aplastamiento del concreto), y su grueso el adecuado para evitar el estado límite de flujo plástico de la placa.

Para el diseño de una placa base sometida a carga axial de compresión (Figura B.1.1) se recomienda el procedimiento siguiente:

- 1) Del análisis de la estructura se obtiene la carga axial de diseño en la base de la columna,  $P_u$ .
- 2) Se calcula el área requerida de la placa base,  $A_{pl\ req}$ :

cuando  $A_1 \leq A_2 < 4A_1$

$$A_{pl\ req} = \frac{1}{A_2} \left( \frac{P_u}{F_R (0.85 f'_c)} \right)^2 \leq \frac{P_u}{F_R (1.7 f'_c)} \quad (B.1.1)$$

cuando  $A_2 \geq 4A_1$

$$A_{pl\ req} = \frac{P_u}{F_R (0.85 f'_c)} \quad (B.1.2)$$

- $F_R$  factor de resistencia, igual a 0.60
- $A_1$  área de la placa base
- $A_2$  área del dado de apoyo de la placa

- 3) Cálculo de las dimensiones de la placa base.

$$N = \sqrt{A_{pl\ req} + \Delta} \quad (B.1.3)$$

$$\Delta = 0.50(0.95d - 0.80b_p) \quad (\text{B.1.4})$$

$$B = A_{pl \text{ req}} / N \quad (\text{B.1.5})$$

$B$  ancho de la placa base  
 $N$  longitud de la placa base  
 $b_p$  ancho del patín de la columna  
 $d$  peralte del perfil de la columna

4) Se determina el momento de diseño máximo,  $M_u$ , considerando una distribución uniforme de presiones:

$$M_u = f_{pu} \left( \frac{l^2}{2} \right) \quad (\text{B.1.6})$$

$$f_{pu} = P_u / BN \quad (\text{B.1.7})$$

$l$  longitud crítica de los volados de la placa base, igual al valor mayor de  $m$ ,  $n$  o  $n'$ .

$$m = 0.50(N - 0.95d) \quad (\text{B.1.8})$$

$$n = 0.50(B - 0.80b_p) \quad (\text{B.1.9})$$

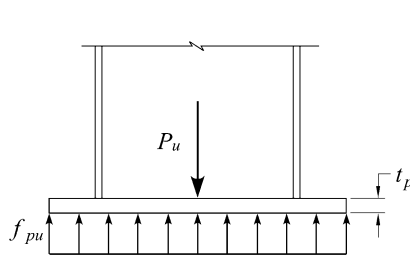
$$n' = 0.25\sqrt{db_p} \quad (\text{B.1.10})$$

Para perfiles *HSS* rectangulares,  $m$  y  $n$  se suponen iguales a  $0.95d$  y  $0.95b_p$ . En caso de emplear perfiles circulares se usará  $0.80D$ , donde  $D$  es el diámetro exterior del perfil.

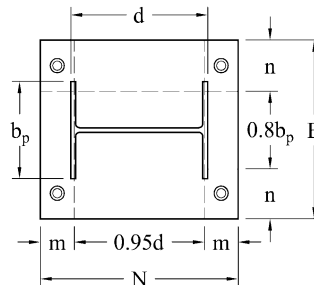
5) Grueso requerido de la placa base,  $t_p$ :

$$t_p \geq \sqrt{\frac{4M_u}{F_R F_{yp}}} \quad (\text{B.1.11})$$

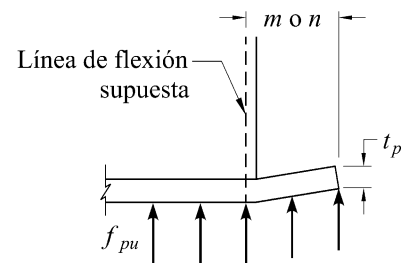
$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.90  
 $F_{yp}$  esfuerzo de fluencia mínimo especificado del material de la placa.  $M_u$  se ha definido anteriormente



(a) Distribución de presiones supuesta



(b) Dimensiones y líneas de flexión



(c) Calculo del momento de diseño

**Figura B.1.1 Parámetros para el diseño de una placa base en compresión axial**

#### 6) Determinación del tamaño y ubicación de las anclas.

Por resistencia, las anclas no son necesarias cuando solo hay compresión, pero por seguridad durante el montaje deben colocarse, por lo menos, 4 anclas de 19 mm (3/4”), cerca de las esquinas de la placa, satisfaciendo las separaciones mínimas al borde de la placa y del dado de concreto.

#### **B.1.2 En tensión axial**

Para el diseño de una placa base en tensión (Figura B.1.2) se recomienda el procedimiento siguiente:

- 1) Del análisis de la estructura se obtiene la fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna,  $T_u$ .
- 2) Se determina el número de anclas,  $n$ , requerido para resistir la fuerza axial máxima de tensión:

$$n = \frac{T_u}{F_R (0.75 F_u A_b)} \quad (\text{B.1.12})$$

$T_u$  fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna  
 $A_b$  área del vástago de un ancla  
 $F_R$  factor de resistencia, igual a 0.90  
 $F_u$  resistencia en tensión mínima especificada del material de las anclas

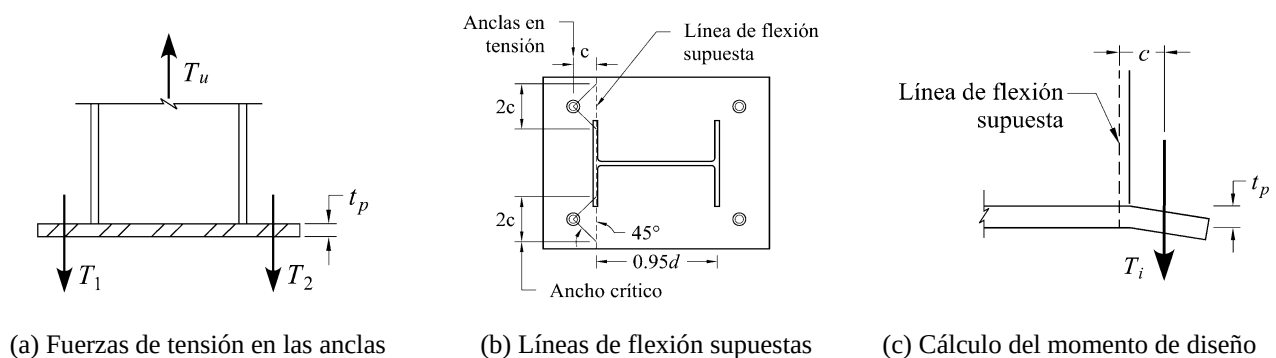
- 3) Se determinan las dimensiones en planta de la placa base, su grueso y la soldadura adecuada para transferir la fuerza de tensión.

El grueso de la placa se determina como en la sección anterior.

La resistencia de la soldadura debe ser suficiente para transmitir los esfuerzos generados por la fuerza axial máxima de tensión en la base de la columna.

- 4) Se revisa la resistencia del concreto correspondiente a los diferentes modos de falla posibles (arrancamiento de las anclas, desprendimiento del cono de concreto en tensión o separación al borde).

En caso de que la resistencia no sea adecuada se debe aumentar la longitud del anclaje y/o la separación entre anclas y la distancia a los bordes.



**Figura B.1.2 Parámetros para el diseño de placas base en tensión**

#### **B.1.3 En cortante**

Las placas base en cortante se diseñan de acuerdo con el procedimiento siguiente:

1) Se determina el cortante máximo de diseño en la base de la columna,  $V_u$ .

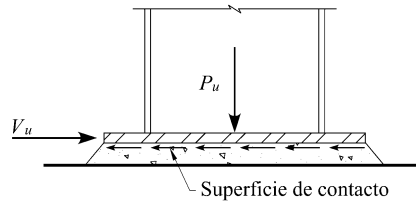
2) Se selecciona el mecanismo de transferencia de la fuerza cortante de la columna a la cimentación (por fricción, por aplastamiento de la placa base o por cortante directo en las anclas).

a) Por fricción entre la placa base y el mortero de relleno o la superficie de concreto (Figura B.1.13). La resistencia en cortante es igual a:

$$F_R V_n = F_R \mu P_u \leq 0.20 F_R f'_c A_c \quad (\text{B.1.13})$$

El coeficiente de fricción,  $\mu$ , se toma igual a 0.55 para acero sobre mortero de baja contracción (*grout*), y 0.70 para acero sobre concreto; el factor de resistencia,  $F_R$ , igual a 0.75; se considera la combinación de acciones de diseño que produce en la columna la fuerza de compresión,  $P_u$ , más desfavorable.

$A_c$  área de la superficie de contacto entre la placa base y el mortero de relleno o la superficie de concreto



**Figura B.1.3 Transmisión de cortante por fricción**

b) Por aplastamiento de la placa base y parte de la columna, o de la llave o llaves de cortante, si las hay, en el concreto de la cimentación.

Cuando hay empotramiento de la columna y la placa base (Figura B.1.4), la resistencia es igual a:

$$R_v = R_{ap} + R_{vc} \quad (\text{B.1.14})$$

$$R_{ap} = 0.55 f'_c A_{ap} \quad (\text{B.1.15})$$

$$R_{vc} = F_R K_c (N_y - P_u) \quad (\text{B.1.16})$$

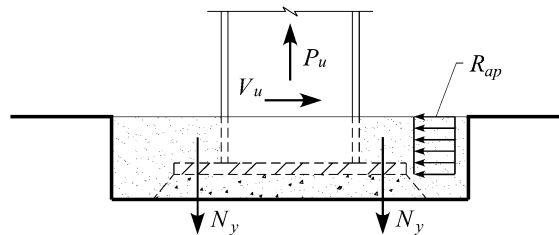
$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.75

$A_{ap}$  área de contacto lateral de la columna y la placa base contra el concreto

$N_y$  resistencia en tensión de las anclas en tensión, igual a  $n A_b F_y$

$P_u$  carga axial de diseño, positiva para tensión y negativa para compresión

$K_c = 1.6$



**Figura B.1.4 Transferencia de la fuerza cortante por aplastamiento en placa base y la columna metálica**

Si se utiliza una o más llaves de cortante (Figura B.1.5) la resistencia lateral es igual a:

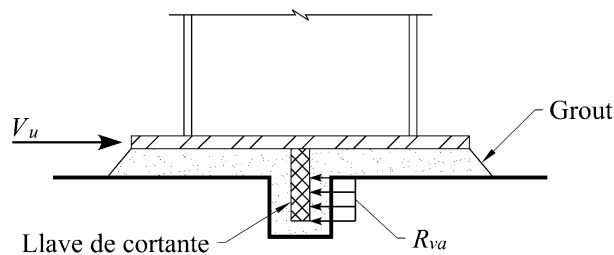
$$R_v = R_{va} + R_{vc} \quad (B.1.17)$$

$$R_{va} = F_R (1.3 f'_c A_l) \quad (B.1.18)$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.60

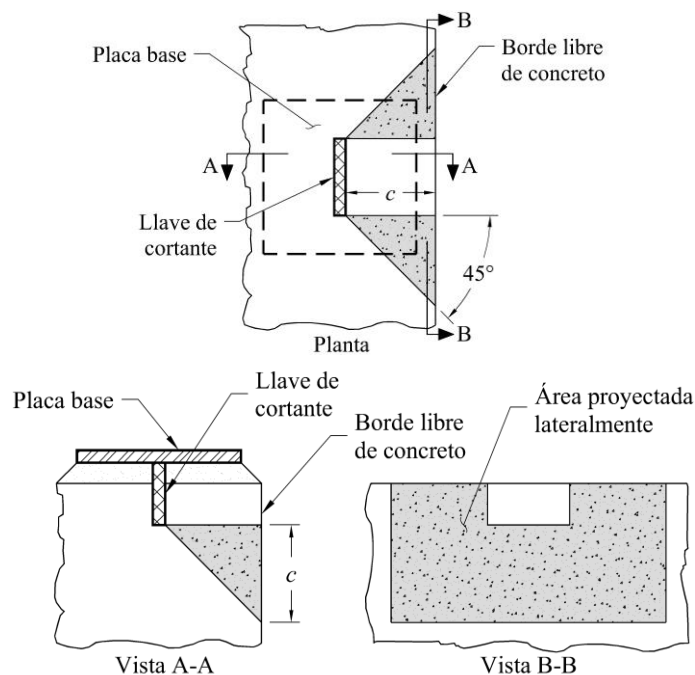
$A_l$  área de contacto entre la llave de cortante y el concreto de la cimentación

Las dimensiones de las llaves de cortante se determinan considerándolas en voladizo, con la fuerza producida por el aplastamiento que se genera entre ellas y el concreto (Figura B.1.5).



**Figura B.1.5 Transmisión de la fuerza por medio de una llave de cortante**

Cuando la llave de cortante se encuentra cerca de un borde libre del concreto se debe hacer la revisión de la resistencia en tensión del concreto, considerando el área proyectada lateralmente en un plano de 45 grados desde los bordes de la llave menos el área de ésta. Se considera una resistencia del concreto igual a  $F_R 0.33 \sqrt{f'_c}$  en MPa y mm ( $F_R 1.06 \sqrt{f'_c}$ , en kg/cm<sup>2</sup> y cm), con  $F_R = 0.75$ .



**Figura B.1.6 Resistencia a tensión del concreto**

c) Cortante directo en las anclas.

Si se considera que la fuerza cortante se transmite a través de las anclas, se debe revisar la resistencia en cortante en combinación con la tensión, la resistencia lateral del cono de concreto y el desprendimiento del concreto delante de las anclas.

3) Se determinan las dimensiones en planta de la placa base, su grueso y la soldadura necesaria para transferir la fuerza de cortante.

#### B.1.4 Bajo momento flexionante y carga axial

Cuando la excentricidad generada por el momento flexionante y la carga axial es pequeña, solo se revisa el estado límite de aplastamiento del concreto. Si la excentricidad es grande se debe revisar, además, la fuerza de tensión en las anclas (Figura B.1.7).

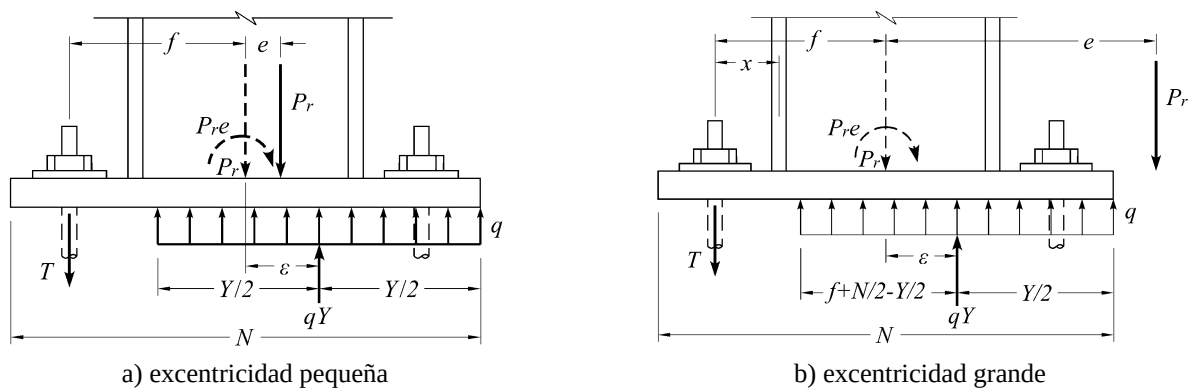
Se considera que el momento es pequeño cuando la excentricidad  $e$  es igual o menor que  $e_{crit}$ , y solo se toma en cuenta la resistencia en flexión de la placa. Si  $e$  es mayor  $e_{crit}$ , la resistencia en flexión de la placa no es suficiente, por lo que también se considera la resistencia de las anclas en tensión.

Para el diseño de una placa base sometida a momento flexionante y carga axial se recomienda el siguiente procedimiento:

1) Se determinan el momento flexionante,  $M_u$ , la carga axial de diseño,  $P_u$ , en la base de la columna, y la excentricidad:

$$e = M_u / P_u \quad (B.1.19)$$

2) Se eligen las dimensiones de la placa base,  $N$  y  $B$ .



**Figura B.1.7 Parámetros para el diseño de una placa base en flexocompresión**

3) Se determina la excentricidad crítica,  $e_{crit}$ :

$$e_{crit} = \frac{N}{2} - \frac{P_u}{2Bf_{pu}} \quad (B.1.20)$$

$f_{pu}$  resistencia al aplastamiento del concreto, que se determina de acuerdo con la sección B.2.

Si  $e \leq e_{crit}$ , el momento en la placa base es equilibrado por aplastamiento del concreto; en caso contrario, si  $e > e_{crit}$ , es equilibrado por aplastamiento y tensión en las anclas.

4) Se calcula la longitud de aplastamiento del concreto,  $Y$ . Para ello, se considera una presión de aplastamiento uniforme contra la placa:

a) cuando  $e \leq e_{crit}$ :

$$Y = N - 2e \quad (B.1.21)$$

cuando  $e > e_{crit}$ :

$$Y = \left( f + \frac{N}{2} \right) \pm \sqrt{\left( f + \frac{N}{2} \right)^2 - \frac{2P_u(e + f)}{Bf_{pu}}} \quad (B.1.22)$$

Para que haya una solución real se debe cumplir la condición:

$$\left( f + \frac{N}{2} \right)^2 \geq \frac{2P_u(e + f)}{Bf_{pu}} \quad (B.1.23)$$

De lo contrario se aumenta el tamaño de la placa.

5) Si  $e > e_{crit}$ , la fuerza de tensión en las anclas se calcula en la forma siguiente:

$$T_{ua} = Bf_{pu}Y - P_u \quad (B.1.24)$$

6) Se calcula el momento máximo de diseño,  $M_u$ . El momento de diseño en la placa base ocasionado por el aplastamiento se determina como sigue, considerando una presión uniforme:

Para  $Y \geq l$

$$M_u = f_p \left( \frac{l^2}{2} \right) \quad (B.1.25)$$

Para  $Y < l$

$$M_u = f_p Y \left( l - \frac{Y}{2} \right) \quad (B.1.26)$$

En las expresiones anteriores, si  $e < e_{crit}$ , el esfuerzo de aplastamiento es  $f_p = P_u/BY$ ; cuando  $e \geq e_{crit}$ ,  $f_p = f_{pu}$ , y la longitud crítica en el voladizo de la placa base,  $l$ , es igual al mayor de  $m$  o  $n$ , calculados como en el inciso B.1.1(4).

Si  $e > e_{crit}$ , el momento de diseño en la placa base ocasionado por tensión en las anclas es:

$$M_u = \frac{T_u c}{B} \quad (B.1.27)$$

$c$  distancia desde el eje de las anclas hasta el eje medio del patín en tensión

7) Grueso de placa base:

$$t_p \geq \sqrt{\frac{4M_u}{F_R F_y}} \quad (B.1.28)$$

$M_u$  mayor de los momentos de diseño por aplastamiento del concreto o por tensión en las anclas

8) Se determina el diámetro de las anclas, tomando como base la resistencia en tensión del acero.

## B.2 Resistencia al aplastamiento del concreto

La resistencia al aplastamiento del concreto del pedestal es:

$$R_c = F_R A_1 f_{pu} \quad (\text{B.2.1})$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.65  
 $f_{pu}$  resistencia al aplastamiento del concreto  
 $A_1$  área de la placa base

La resistencia al aplastamiento del concreto se calcula considerando parte del confinamiento del pedestal, si existe, con la expresión siguiente:

$$f_{pu} = 0.85 f'_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \leq 1.7 f'_c \quad (\text{B.2.2})$$

$A_2$  área de la sección transversal del pedestal de concreto,  $A_1 \leq A_2 \leq 4A_1$

## B.3 Resistencia en flexión de la placa base

El momento resistente por centímetro de ancho de la placa base (kg-cm/cm) es:

$$M_R = F_R t_p^2 F_{yp} / 4 \quad (\text{B.3.1})$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.90  
 $t_p$  espesor de la placa base  
 $F_{yp}$  esfuerzo de fluencia mínimo especificado del acero de la placa base

Para el diseño de placas base, se recomiendan los aceros de la tabla B.3.1.

**Tabla B.3.1 Aceros recomendados para placas base**

| Espesor ( $t_p$ )                                                  | Acero disponible                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $t_p \leq 101.6 \text{ mm (4 pulg.)}$                              | ASTM A36<br>ASTM A572 Gr. 42 o 50<br>ASTM A588 Gr. 42 o 50 |
| $101.6 \text{ mm (4 pulg.)} < t_p \leq 152.4 \text{ mm (6 pulg.)}$ | ASTM A36<br>ASTM A572 Gr. 42<br>ASTM A588 Gr. 42           |
| $t_p > 152.4 \text{ mm (6 pulg.)}$                                 | ASTM A36<br>ASTM A588                                      |

## B.4 Resistencia en tensión del sistema de anclaje

En las anclas en tensión se pueden presentar los modos de falla siguientes:

a) Ruptura por tensión

- b) Extracción
- c) Desprendimiento de cono de concreto en tensión
- d) Desprendimiento de cono de concreto debido a la separación entre las anclas o distancia a los bordes
- e) Agrietamiento del concreto

Para reducir la probabilidad de ocurrencia de estas fallas, se sugiere:

- a) Las anclas deben tener una separación mínima, entre centros, de  $6d_o$ .
- b) La separación mínima al borde será de  $6d_o$ , pero no menor que 100 mm.
- c) Si se utiliza un recubrimiento menor que  $0.4h_{ef}$  se debe hacer la revisión por desprendimiento o descantillado del cono de concreto atribuible a la separación entre anclas y la distancia a los bordes.

$d_o$  diámetro nominal del ancla

$h_{ef}$  longitud de anclaje

En la tabla B.4.1 se dan valores recomendados para el diámetro de los agujeros en las placas base y en las arandelas, cuando son necesarias, para que la holgura durante el montaje de la estructura sea adecuada.

**Tabla B.4.1 Diámetros recomendados para agujeros de anclas en placas base y tamaños de arandelas**

| Diámetro de las anclas, mm<br>(pulg.) | Diámetro de los agujeros en<br>la placa, mm (pulg.) | Dimensión mínima de la<br>arandela, mm, (pulg.) | Espesor mínimo de la<br>arandela, mm (pulg.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 19 ( $3/4$ )                          | 33 ( $1 \frac{5}{16}$ )                             | 51 (2)                                          | 6 ( $1/4$ )                                  |
| 22 ( $7/8$ )                          | 40 ( $1 \frac{9}{16}$ )                             | 64 ( $2 \frac{1}{2}$ )                          | 8 ( $5/16$ )                                 |
| 25 (1)                                | 46 ( $1 \frac{13}{16}$ )                            | 76 (3)                                          | 10 ( $3/8$ )                                 |
| 32 ( $1 \frac{1}{4}$ )                | 52 ( $2 \frac{1}{16}$ )                             | 76 (3)                                          | 13 ( $1/2$ )                                 |
| 38 ( $1 \frac{1}{2}$ )                | 59 ( $2 \frac{5}{16}$ )                             | 89 ( $3 \frac{1}{2}$ )                          | 13 ( $1/2$ )                                 |
| 44 ( $1 \frac{3}{4}$ )                | 70 ( $2 \frac{3}{4}$ )                              | 102 (4)                                         | 16 ( $5/8$ )                                 |
| 51 (2)                                | 83 ( $3 \frac{1}{4}$ )                              | 127 (5)                                         | 19 ( $3/4$ )                                 |
| 64 ( $2 \frac{1}{2}$ )                | 95 ( $3 \frac{3}{4}$ )                              | 140 ( $5 \frac{1}{2}$ )                         | 22 ( $7/8$ )                                 |

Notas:

- Se aceptan arandelas circulares o cuadradas que tengan el tamaño especificado.
- Se deben dar separaciones adecuadas, de acuerdo con el tamaño de arandela seleccionado.
- En columnas en compresión axial el diseñador puede emplear agujeros de 27 mm ( $1 \frac{1}{16}$  pulg.) para anclas de 19 mm ( $3/4$  pulg.), y la placa base de espesor menor de 32 mm ( $1 \frac{1}{4}$  pulg.).

#### **B.4.1 Resistencia en tensión de las anclas**

La resistencia de diseño de un ancla en tensión es igual:

$$R_t = F_R A_b F_t \quad (\text{B.4.1})$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.75

$A_b$  área nominal de la sección transversal de la parte del vástago no roscada

$F_t$  esfuerzo resistente nominal de tensión,  $0.75F_u$

$F_u$  esfuerzo de ruptura en tensión del ancla

#### **B.4.2 Resistencia al desprendimiento del cono de concreto en tensión**

La resistencia de diseño del cono de concreto de anclaje en tensión (Figura B.4.1) se obtiene con una de las siguientes expresiones:

a) Para un ancla

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \left( \frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b \quad (\text{B.4.2})$$

b) Para un grupo de anclas

$$R_t = F_R \psi_1 \psi_2 \psi_3 \psi_4 \left( \frac{A_N}{A_{No}} \right) R_b \quad (\text{B.4.3})$$

La resistencia básica al arrancamiento del concreto de una sola ancla en tensión, embebida en concreto fisurado,  $R_b$ , no debe exceder de:

$$R_b = k_c \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{1.5}) \quad (\text{B.4.4})$$

Alternativamente, para barras con cabeza preinstaladas con  $280 \text{ mm} \leq h_{ef} \leq 635 \text{ mm}$ ,  $R_b$  no debe exceder de:

$$R_b = 3.9 \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{5/3}) \text{ , en N y mm} \quad (\text{B.4.5})$$

$$(R_b = 5.8 \sqrt{f'_c} (h_{ef}^{5/3}) \text{ , en kg y cm})$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.70

$A_N$  área proyectada de la superficie de falla del ancla o grupo de anclas, que se considera igual a la base de la figura geométrica rectangular que resulta de proyectar la superficie de falla, de longitud  $1.5h_{ef}$  a cada lado del eje del ancla o de los extremos de una línea que pasa por una hilera de anclas adyacentes.  $A_N$  no debe exceder de  $nA_{No}$ , donde  $n$  es el número de anclas en el grupo

$A_{No}$  área proyectada de la superficie de falla de un ancla alejada de los bordes  
 $= 9h_{ef}^2$

$h_{ef}$  longitud de anclaje, en los casos donde hay tres o más bordes en que la separación máxima al borde  $c_{max}$  sea menor que  $1.5h_{ef}$ , se deberá usar, en todas las ecuaciones, una longitud de anclaje igual a  $c_{max}/1.5$ , en el cálculo de la resistencia; la longitud de anclaje no debe ser mayor que 630 mm

$k_c$  coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tensión  
 $= 10$  para anclajes preinstalados  
 $= 7$  para anclajes pos-instalados

$\psi_1$  factor que toma en cuenta la distancia al borde  
 $= 1.0$  si  $c_{min} \geq 1.5h_{ef}$   
 $= 0.7 + 0.3c_{min}/1.5h_{ef}$  si  $c_{min} < 1.5h_{ef}$

$\psi_2$  1.25 para concreto no agrietado ( $f_t < f_{cr}$ ). Si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual a 1.0

$\psi_3$  factor para anclaje post instalado  
 $= 1.0$  si  $c_{min} \geq c_a$   
 $= c_{min}/c_a \geq 1.5h_{ef}/c_a$  si  $c_{min} < c_a$

$\psi_4$  factor que toma en cuenta la excentricidad de la fuerza de tensión respecto al grupo de anclas

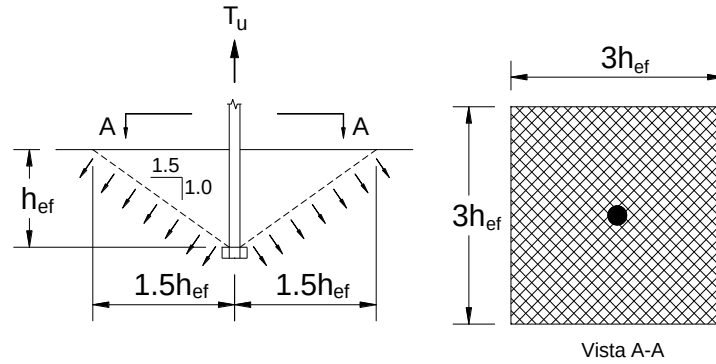
$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{2e'_N}{3h_{ef}}\right)} \leq 1.0$$

$e'_N$  excentricidad de la carga con respecto a las anclas en tensión

$c_a$  distancia crítica,  $4h_{ef}$

$c_{min}$  distancia mínima al borde

$c_{max}$  distancia máxima al borde



**Figura B.4.1 Cono de concreto resistente al desprendimiento para un ancla**

#### **B.4.3 Resistencia a extracción de las anclas**

La resistencia de diseño de un ancla se calcula con las expresiones siguientes:

a) Para barras con gancho de anclaje (Figura B.4.2a):

$$R_t = F_R \psi_5 (0.90 f'_c e_h d_o) \quad (\text{B.4.6})$$

b) Para barras con anclaje mecánico (Figura B.4.2b):

$$R_t = F_R \psi_5 (A_{ap} 8 f'_c) \quad (\text{B.4.7})$$

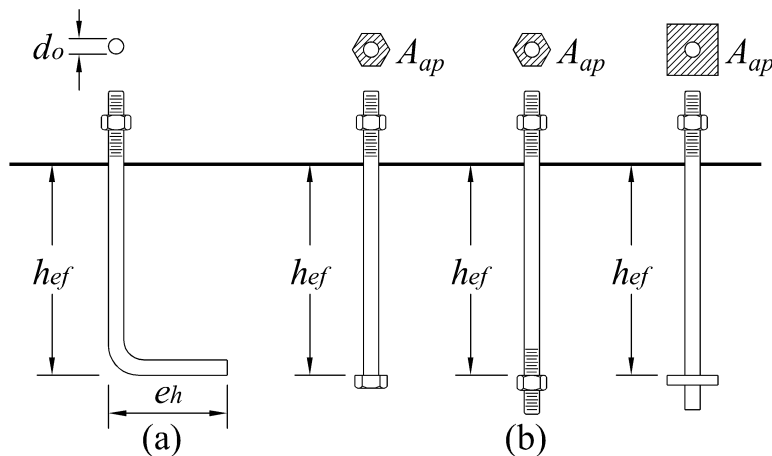
$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.70

$A_{ap}$  área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca

$d_o$  diámetro nominal del ancla

$e_h$  longitud del gancho ( $3d_o \leq e_h \leq 4.5d_o$ )

$\psi_5$  1.4 para concreto no agrietado ( $f_t < f_{cr}$ ); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual a 1.0



**Figura B.4.2 Tipos de anclas: (a) barra con gancho de anclaje (b) barras con anclaje mecánico**

En la tabla B.4.2 se recomiendan las longitudes de anclaje y las distancias mínimas al borde para diferentes tipos de anclas.

**Tabla B.4.2 Longitudes de anclaje y distancias mínimas al borde**

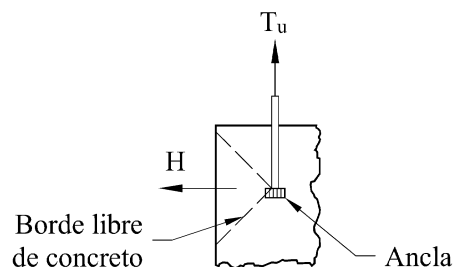
| Material de las anclas      | Longitud mínima de anclaje | Distancia mínima al borde |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| A307, A36<br>(H-118, B-254) | $12d_o$                    | $5d_o > 100 \text{ mm}$   |
| A325, A449<br>(H-124)       | $17d_o$                    | $7d_o > 100 \text{ mm}$   |

#### **B.4.4 Resistencia al desprendimiento lateral del borde de anclas con anclaje mecánico, en tensión**

Cuando la distancia al borde de un ancla,  $c$ , es menor que  $0.4h_{ef}$ , y la separación entre anclas de un grupo,  $s_o$ , es menor que  $6c$ , se debe revisar la resistencia al desprendimiento lateral del borde (Figura B.4.3), con la expresión siguiente:

$$R_t = F_R 42c \sqrt{A_{ap}} \sqrt{f'_c} \left( 1 + \frac{s_o}{6c} \right) \quad (\text{B.4.8})$$

- $F_R$  factor de resistencia, igual a 0.70  
 $c$  distancia mínima al borde desde un ancla o un grupo de ellas  
 $s_o$  separación entre anclas en la dirección paralela a la fuerza (igual a cero cuando solo hay una)  
 $A_{ap}$  área de aplastamiento del anclaje mecánico o tuerca



**Figura B.4.3 Desprendimiento lateral del borde del concreto en anclas en tensión**

## B.5 Resistencia en cortante del sistema de anclaje

Cuando las anclas están sometidas a cortante se pueden presentar los siguientes modos de falla:

- a) Ruptura por cortante de las anclas
- b) Desprendimiento lateral del cono de concreto cerca del borde
- c) Desprendimiento del concreto delante de las anclas lejos del borde

### B.5.1 Resistencia en cortante de las anclas

La resistencia de diseño en cortante del ancla se tomará igual a la resistencia de un tornillo en cortante, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$R_v = F_R A_b F_v \quad (\text{B.5.1})$$

$F_R$  factor de resistencia, igual a 0.75  
 $A_b$  área nominal de la sección transversal del ancla  
 $F_v$  esfuerzo resistente nominal en cortante

El esfuerzo resistente nominal en cortante se calcula de la siguiente forma:

- a) Parte roscada del ancla en el plano de corte:

$$F_v = 0.4 F_u \quad (\text{B.5.2})$$

- b) Parte roscada del ancla fuera del plano de corte:

$$F_v = 0.5 F_u \quad (\text{B.5.3})$$

En la tabla B.5.1 se presentan los valores del esfuerzo resistente nominal en tensión y en cortante de los diferentes tipos de anclas y diámetros máximos disponibles de acuerdo con el tipo de acero.

**Tabla B.5.1 Acero para anclas**

| Acero ASTM <sup>(2)</sup> |         | Resistencia<br>MPa (kg/cm <sup>2</sup> ) | Resistencia nominal<br>MPa (kg/cm <sup>2</sup> ) |                                                      |                                                      | Diámetro<br>máximo<br>mm (pulg) |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                           |         | Tensión<br>$F_u$                         | Tensión <sup>(1)</sup><br>$F_t = 0.75 F_u$       | Cortante (Tipo X)<br><sup>(3)</sup> $F_v = 0.50 F_u$ | Cortante (Tipo N)<br><sup>(4)</sup> $F_v = 0.40 F_u$ |                                 |
| F1554                     | Gr. 36  | 400 (4080)                               | 300 (3060)                                       | 200 (2040)                                           | 160 (1630)                                           | 102 (4)                         |
|                           | Gr. 55  | 517 (5273)                               | 388 (3955)                                       | 259 (2637)                                           | 207 (2109)                                           | 102 (4)                         |
|                           | Gr. 105 | 862 (8788)                               | 646 (6591)                                       | 431 (4394)                                           | 345 (3515)                                           | 76 (3)                          |
| A449                      |         | 827 (8437)                               | 621 (6328)                                       | 414 (4218)                                           | 331 (3375)                                           | 25 (1)                          |
|                           |         | 724 (7382)                               | 543 (5537)                                       | 362 (3691)                                           | 290 (2953)                                           | 38 (1 1/2)                      |
|                           |         | 621 (6328)                               | 465 (4746)                                       | 310 (3164)                                           | 248 (2531)                                           | 76 (3)                          |
| A36                       |         | 400 (4080)                               | 300 (3060)                                       | 200 (2040)                                           | 160 (1630)                                           | 102 (4)                         |
| A307                      |         | 400 (4080)                               | 300 (3060)                                       | 200 (2040)                                           | 160 (1630)                                           | 102 (4)                         |
| A354 Gr. BD               |         | 1034 (10546)                             | 776 (7910)                                       | 517 (5273)                                           | 414 (4218)                                           | 64 (2 1/2)                      |
|                           |         | 965 (9843)                               | 724 (7382)                                       | 483 (4921)                                           | 386 (3937)                                           | 102 (4)                         |

- (1) Esfuerzo nominal sobre la parte no roscada para anclas con rosca (en base a los principales diámetros para anclas en rosca laminadas).
- (2) Especificación del material recomendado.
- (3) Tipo X, cuando la rosca está excluida de los planos de corte
- (4) Tipo N, cuando la rosca está incluida en los planos de corte

### B.5.2 Resistencia lateral en cortante del cono de concreto

La resistencia de diseño lateral del cono de concreto de anclaje en cortante se puede obtener mediante la ecuación siguiente:

$$R_v = F_R 2.8 \left( \frac{A_v}{A_{vo}} \right) \psi_6 \psi_7 \psi_8 \sqrt{d_o} \sqrt{f'_c} c_1^{1.5} \quad (\text{B.5.4})$$

$F_R$  factor de reducción de la resistencia, igual a 0.70

$\psi_6$  factor que toma en cuenta la excentricidad

$$= \frac{1}{\left( 1 + \frac{2e'_N}{3c_1} \right)} \leq 1.0$$

$\psi_7$  factor que toma en cuenta la distancia al borde perpendicular a la carga  
 $= 0.7 + 0.3c_2/1.5c_1 \leq 1.0$

$\psi_8$  1.40 para concreto no agrietado ( $f_t < f_{cr}$ ); si no se puede garantizar que el concreto no se agrietará bajo cargas de servicio, se toma igual a 1.0

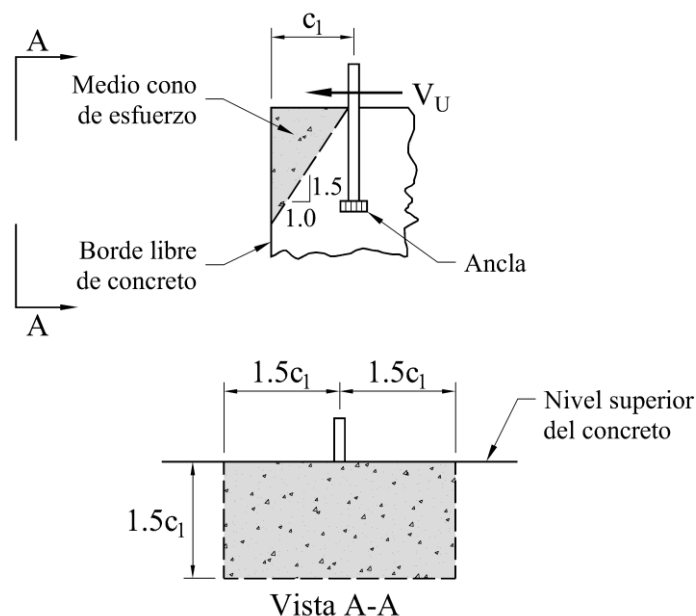
$c_1$  distancia al borde en la dirección de la carga

$c_2$  distancia al borde en la dirección perpendicular a la carga

$d_o$  diámetro nominal del ancla

$A_v$  área del cono de concreto del ancla o grupo de anclas en cortante

$A_{vo}$  área del cono completo de concreto para un ancla en cortante, igual a  $4.5c_1^2$



**Figura B.5.1 Cono de concreto resistente al cortante para un ancla**

### B.5.3 Resistencia al desprendimiento del concreto delante de las anclas

Las anclas sometidas a cortante también pueden fallar por un desprendimiento del concreto delante de ellas, debido a un efecto de palanca que se produce cuando se encuentran lejos de los bordes. Para calcular la resistencia al desprendimiento del concreto se utiliza la ecuación:

$$R_v = F_R k_{cp} R_t \quad (\text{B.5.5})$$

$F_R$  factor de reducción de la resistencia, igual a 1.0  
 $R_t$  resistencia al desprendimiento por tensión del cono de concreto de un ancla o un grupo de anclas  
 $k_{cp}$  coeficiente que es igual a 1.0 para  $h_{ef}$  menor o igual que 63.5 mm e igual a 2.0 para  $h_{ef}$  mayor que 63.5 mm  
 $h_{ef}$  longitud de anclaje

### B.6 Interacción cortante y tensión en el sistema de anclaje

Cuando la cortante de diseño,  $V_u$ , es mayor que el 20 por ciento de la cortante resistente,  $R_v$ , y la tensión de diseño,  $T_u$ , actuando en conjunto con la cortante, es mayor que el 20 por ciento de la tensión resistente del anclaje,  $R_t$ , se debe verificar la interacción con la siguiente ecuación:

$$\frac{T_u}{R_t} + \frac{V_u}{R_v} \leq 1.20 \quad (\text{B.6.1})$$

$T_u$  fuerza axial factorizada de diseño  
 $V_u$  fuerza cortante factorizada de diseño  
 $R_t$  la menor resistencia en tensión del anclaje  
 $R_v$  la menor resistencia en cortante del anclaje

## APÉNDICE C. CONEXIONES DE PERFILES ESTRUCTURALES HUECOS (HSS) Y EN CAJÓN DE PAREDES DE GRUESO UNIFORME

Este apéndice se aplica a conexiones de perfiles tubulares (HSS), circulares o rectangulares, con paredes de grueso uniforme.

Nota: También se designan OR (rectangulares) y OC (circulares).

Está compuesto por las secciones siguientes:

- C.1. Tipos de nudos o conexiones
- C.2. Conexiones con placas (fuerzas concentradas)
- C.3. Conexiones directas entre perfiles HSS en armaduras
- C.4. Conexiones que transmiten momentos entre perfiles HSS
- C.5. Soldadura de placas y elementas del alma con perfiles HSS rectangulares

### C.1 Tipos de nudos o conexiones

Cuando las armaduras están formadas por perfiles HSS en cuerdas, como elemento principal, y diagonales, montantes o placas, como elementos secundarios soldados directamente a las cuerdas, que son continuas a través de las conexiones, éstas se clasifican, en función de la manera como se transfiere la carga, del modo siguiente:

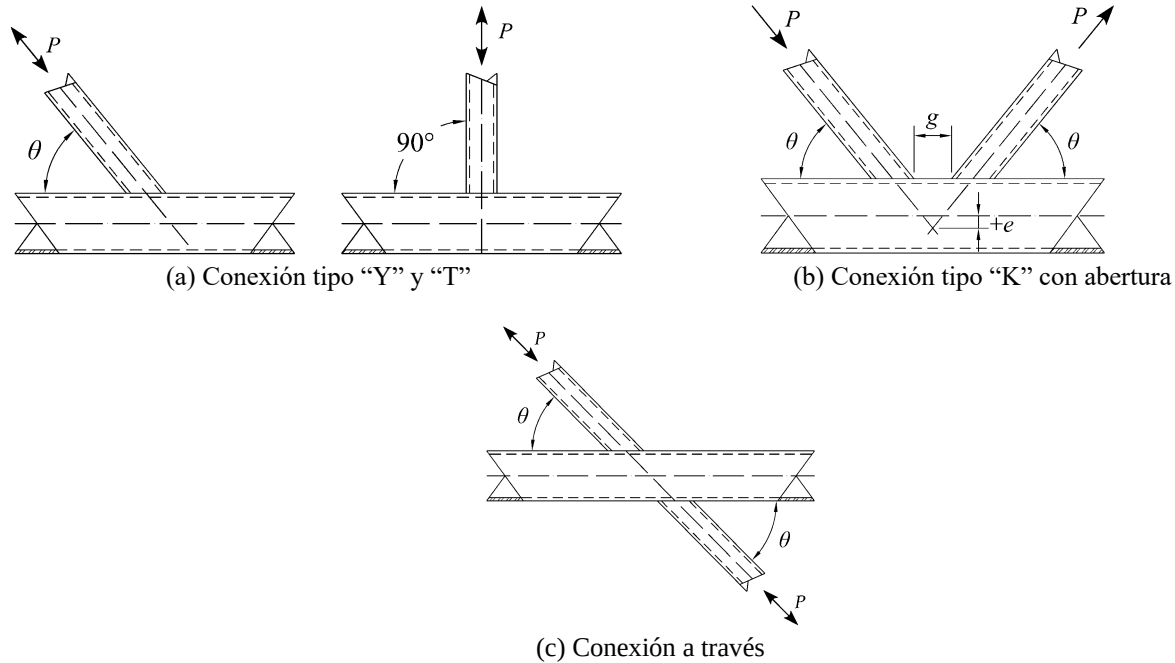
a) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario, es equilibrado por cortante de viga en el elemento HSS principal, la conexión se clasifica como T cuando la fuerza es perpendicular a la cuerda, y como Y si no lo es (Figura C.1.1a).

b) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario es equilibrada esencialmente (dentro del 20 por ciento) por fuerzas normales de otro elemento secundario en el mismo lado de la conexión, se clasifica como K (Figura C.1.1b). Una conexión K con un elemento secundario perpendicular a la cuerda suele llamarse conexión N.

c) Cuando la componente normal de la fuerza del elemento secundario se transmite a través de la cuerda y es equilibrada por miembros del alma en el lado opuesto, se clasifica como a través (Figura C.1.1d).

d) Cuando la conexión tiene más de dos elementos secundarios o secundarios en más de un plano, se clasifica como general o multiplanar.

Cuando los miembros del alma transmiten parte de su carga como conexiones K y parte como T, Y o a través, la capacidad de la conexión se determina por interpolación en proporción a las resistencias disponibles de cada uno.



**Figura C.1.1 Tipos de nudos o conexiones en armaduras formadas por perfiles HSS.**

Además de la clasificación anterior, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

a) En conexiones con placas, estas se clasifican, de acuerdo con su posición (sección C.2) respecto a la cuerda, en:

- 1) Placas transversales. Cuando el eje longitudinal de la placa es perpendicular al del perfil HSS (Figura C.1.2a).
- 2) Placas longitudinales. Cuando el eje longitudinal de la placa es paralelo al del perfil HSS (Figura C.1.2b).
- 3) Placas longitudinales a través. Cuando la placa longitudinal atraviesa completamente la sección transversal del perfil HSS, y se suelda por ambos lados (Figura C.1.2c).

4) Con placa en el extremo. Cuando la fuerza normal se aplica en el extremo del perfil HSS a través de una placa normal al perfil (Figura C.1.2d).

b) En conexiones que transmiten momentos entre perfiles HSS solo se consideran:

- 1) Conexiones tipo T, o Y, con un solo elemento secundario perpendicular, o en diagonal, a la cuerda.
- 2) Conexiones a través, que tienen dos elementos secundarios, conectados a caras opuestas de la cuerda.